Compito 6.2 APA

Fabio Nicolosi s7592267@studenti.unige.it

May 2026

1 Introduzione - Spiegazione del problema

In questo elaborato viene analizzato un problema che segue il modello dell'**Accordo Bizantino**. Come descritto dalla traccia, la situazione coinvolge quattro amici ($n = 4$) il cui obiettivo è scegliere un film da vedere, decidendo tra due opzioni: una sala in *centro* e una in *periferia*. Tra di loro, tre amici sono **sinceri** e desiderano raggiungere un accordo, mentre **un solo amico** ($f = 1$) non è sincero. Quest'ultimo non ha l'obiettivo di trovare un consenso e, per ostacolarlo, può mentire o inviare messaggi discordanti ai compagni.
Questo scenario, introdotto finora in modo informale, può essere tradotto nei termini formali dei sistemi distribuiti:

- **Numero totale di processi**: $n = 4$
- **Processi guasti** (*faulty/bizantini*): $f = 1$
- **Processi affidabili** (corretti): $n - f = 3$
- Possibili scelte:
  - **Centro** (1)
  - **Periferia** (0)

La configurazione iniziale del sistema, anch'essa fornita dal testo, vede i tre amici sinceri divisi nel seguente modo: 2 amici prefericono la periferia (0) e 1 solo preferisce il centro (1)

2 Funzionamento MCByzantineAgreement

Input: $b(j) = b_0(j)$
Output: con probabilità almeno 1/2, ad ogni *round* $b(j) = v$

`while (TRUE)`

1. trasmetti $b(j)$ agli altri $n-1$ processi
2. ricevi i valori spediti dagli altri $n-1$ processi
3. $maj(j) \leftarrow$ valore maggioritario tra i ricevuti (incluso il proprio)
4. $tally(j) \leftarrow$ numero dei valori uguali a $maj(j)$
5. `if` $tally(j) \geq T$
   `then` $b(j) \leftarrow maj(j)$
   `else if` *testa*
   `then` $b(j) \leftarrow 1$
   `else` $b(j) \leftarrow 0$

Pseudocodice

2.1 Moneta e Soglia

Prima di esaminare il funzionamento di ogni singolo round nell'algoritmo *MCByzantineAgreement di Rabin*, è necessario chiarire i concetti di "moneta globale" e di "soglia".

2.1.1 La Moneta globale

La moneta globale non rappresenta un'autorità centrale. Può essere descritta come una variabile globale condivisa, che assume due distinti valori con la stessa probabilità e a cui tutti i processi possono accedere in ogni round per verificarne l'esito. La probabilità associata al lancio della moneta è la seguente:

$$\mathbb{P}(Croce) = \mathbb{P}(Testa) = \frac{1}{2}$$

2.1.2 La Soglia

La soglia (T) rappresenta il numero minimo di voti identici che un processo deve ricevere per considerare un valore come "sicuro" e affidabile. Viene calcolata tramite la formula:

$$T = 2f + 1$$

dove f indica il numero massimo di processi non affidabili (guasti) presenti nel sistema. Il significato e l'importanza di questo sbarramento saranno approfonditi nelle sezioni successive.

2.2 Funzionamento del Singolo Round

Come mostrato nello pseudocodice, l'algoritmo si sviluppa in cicli ripetuti (round), ognuno dei quali è suddiviso in cinque fasi principali

- **Fase 1** (Trasmissione): Ogni processo trasmette la propria preferenza attuale $b(j)$ a tutti gli altri $n-1$ processi del sistema.
- **Fase 2**(Ricezione): Ogni processo riceve i messaggi inviati dagli altri partecipanti. **Fase 3**(Calcolo della Maggioranza): Ciascun processo valuta l'insieme dei voti ricevuti, includendo il proprio, e determina il valore maggioritario, memorizzandolo nella variabile $maj(j)$.
- **Fase 4**(Conteggio): Viene calcolato il numero esatto di preferenze ottenute dal valore di maggioranza. Questo quantitativo viene assegnato alla variabile $tally(j)$.
- **Fase 5**(Aggiornamento del Valore): Il processo verifica se il supporto per la maggioranza ha raggiunto o superato la soglia critica ($tally(j) \geq T$). A seconda dell'esito, si presentano due scenari:
  - **Se** $tally(j) \geq T$: Il supporto è forte. Il processo conferma la preferenza maggioritaria impostando $b(j) \leftarrow maj(j)$
  - **Se**Se $tally(j) < T$: Il supporto è debole (c'è incertezza o un pareggio). Il processo non si fida del dato raccolto e si affida all'esito della moneta globale

2.3 Spiegazione e Correttezza della Soglia

Per comprendere l'efficacia della soglia, è fondamentale tenere a mente la condizione necessaria per la risoluzione **dell'Accordo Bizantino**, secondo la quale il numero totale di processi n deve soddisfare la disuguaglianza:

$$n \geq 3f + 1$$

(Teorema di Lamport et al.)

Consideriamo ora il punto di vista di un generico processo affidabile. Esso sa che nel sistema sono presenti n processi totali , di cui al più f sono traditori (faulty), sebbene la loro identità rimanga ignota. Come introdotto precedentemente, questi f processi possono mentire e inviare informazioni discordanti agli altri partecipanti per boicottare il consenso.
Per verificare la solidità della soglia $T = 2f + 1$, possiamo analizzare il comportamento del sistema attraverso due scenari chiave:

2.3.1 Scenario 1: La Certezza della Maggioranza e l'Impossibilità del Valore Opposto

Se un processo leale riceve lo stesso identico messaggio (ad esempio "Centro", associato al bit 1) da almeno T processi , può formulare il seguente ragionamento logico:
Dato che sono stati raccolti $2f+1$ messaggi contenenti lo stesso valore , nello scenario peggiore possibile f di questi messaggi potrebbero provenire dai processi traditori.Sottraendo il numero massimo di traditori dalla soglia T, si ottiene:

$$(2f + 1) - f = f + 1$$

Questo dimostra matematicamente che almeno $f + 1$ processi certamente affidabili hanno inviato quel medesimo valore. Di conseguenza, l'opzione opposta (la "bugia") non potrà mai raccogliere un numero di voti sufficiente a raggiungere la soglia T nello stesso round, poiché i processi leali rimasti non sarebbero abbastanza numerosi.

2.3.2 Scenario 2: L'Impossibilità del "Doppio Gioco"

La soglia $T = 2f + 1$ è configurata in modo tale da rendere matematicamente impossibile che due processi corretti rilevino due maggioranze forti e opposte nello stesso round. Questa proprietà può essere dimostrata per assurdo : ipotizziamo che esistano due processi leali, P_a e P_b, che calcolino due maggioranze diverse con supporto pieno:

- P_a rileva come maggioranza "Centro", con un numero di voti $\geq 2f + 1$
- P_b rileva come maggioranza "Periferia", con un numero di voti $\geq 2f + 1$.

In una simile situazione, il numero totale di messaggi necessari a soddisfare contemporaneamente entrambe le condizioni sarebbe pari a:

$$(2f + 1) * 2 = 4f + 2 \;\; Voti\ Totali$$

Qui emerge chiaramente l'assurdo: la condizione di esistenza dell'Accordo Bizantino impone che il numero massimo di processi nel sistema sia $n \geq 3f + 1$. Poiché la rete dispone in totale di soli n messaggi per round, il numero totale di processi fisici disponibili nel sistema $(3f + 1)$ risulterà rigorosamente inferiore ai messaggi teoricamente necessari $(4f + 2)$ per generare il doppio gioco. Tale scenario è quindi **impossibile**.

3 Analisi degli Scenari e delle Strategie dell'Amico Dispettoso

n questa sezione vengono analizzate le possibili strategie che l'amico dispettoso può adottare per tentare di sviare il gruppo e ostacolare il consenso. Le sue opzioni possono essere classificate in due macro-categorie:

- *Strategie Simmetriche*: il traditore invia lo stesso valore a tutti gli amici sinceri.
- *Strategie Asimmetriche*:Il traditore invia messaggi diversi a seconda dell'interlocutore per massimizzare la confusione.

Per la lettura delle tabelle e la simulazione dei round, stabiliamo le seguenti corrispondenze formali:

- Cinema in **Periferia** $\rightarrow 0$
- Cinema in **Centro** $\rightarrow 1$
- **Soglia** critica: $T = 2f + 1 = 3$ Esito della Moneta Globale: Testa $\rightarrow 1$ (Centro) / Croce $\rightarrow 0$ (Periferia)

Per semplicità di analisi, i tre amici sinceri vengono suddivisi in base alla loro preferenza iniziale:

- Gruppo G_1 vota *Centro* e ha cardinalità 1
- Gruppo G_2 vota *Periferia* e ha cardinalità 2

Nota visiva per l'elaborato: Le celle della variabile Voto finale del round verranno evidenziate in rosso qualora il supporto sia debole (tally $< T$), a indicare che il valore è stato determinato dall'esito della moneta globale. Verranno invece evidenziate in verde se il supporto è forte (tally $\geq T$)

3.1 Strategie Simmetriche

Nelle strategie simmetriche l'amico dispettoso invia il medesimo messaggio a tutti i partecipanti. Ciascun amico sincero riceverà quindi tre messaggi dagli altri componenti della rete, a cui sommerà il proprio voto interno.

3.1.1 Il traditore invia "Periferia" (0) a tutti

Round 1			
Lancio moneta esito: Croce (centro)			
G1 --> Centro		G2 --> Periferia	
Nome Variabile	Valore	Nome Variabile	Valore
maj	3(P)+1(C)	maj	3(P)+1(C)
tally	3	tally	3
Voto finale: Periferia		Voto finale: Perifieria	

Poiché al round successivo tutti e tre gli amici sinceri voteranno *Periferia* (0), l'unanimità è raggiunta e il sistema converge stabilmente al round 2

3.1.2 Il traditore invia "Centro" (1) a tutti

Round 1			
Lancio moneta esito: Croce (centro)			
G1 --> Centro		G2 --> Periferia	
Nome Variabile	Valore	Nome Variabile	Valore
maj	2(P)+2(C)	maj	2(P)+2(C)
tally	2	tally	2
Voto finale: Centro		Voto finale: Centro	

Poiché al round successivo, **garzie alla moneta**, tutti e tre gli amici sinceri voteranno *Centro* (1), l'unanimità è raggiunta e il sistema converge stabilmente al round 2

3.2 Strategie Asimmetriche

Nelle strategie asimmetriche, il traditore invia messaggi differenti ai due gruppi per tentare di spaccare il consenso

3.2.1 Il traditore "inverte" i messaggi (Invia Centro a G_2 e Periferia a G_1)

Round 1			
Lancio moneta esito: Croce (centro)			
G1 --> Centro		G2 --> Periferia	
Nome Variabile	Valore	Nome Variabile	Valore
maj	2(P)+2(C)	maj	2(P)+2(C)
tally	2	tally	2
Voto finale: Centro		Voto finale: Centro	

Poiché al round successivo, **garzie alla moneta**, tutti e tre gli amici sinceri voteranno *Centro* (1), l'unanimità è raggiunta e il sistema converge stabilmente al round 2

3.2.2 Il traditore "asseconda" le scelte (Invia Centro a G_1 e Periferia a G_2)

Round 1			
Lancio moneta esito: Testa (Periferia)			
G1 --> Centro		G2 --> Periferia	
Nome Variabile	Valore	Nome Variabile	Valore
maj	2(P)+2(C)	maj	3(P)+1(C)
tally	2	tally	3
Voto finale: Periferia		Voto finale: Perifieria	

Poiché al round successivo, **garzie alla moneta**, tutti e tre gli amici sinceri voteranno *Periferia* (0), l'unanimità è raggiunta e il sistema converge stabilmente al round 2

3.3 Conclusioni

Sulla base degli scenari analizzati in precedenza, è possibile riassumere il comportamento del sistema in tre situazioni fondamentali:

- **Prima situazione**: Il tentativo di sviare il consenso da parte dell'amico dispettoso si rivela del tutto inefficace. In questo scenario, la soglia critica viene regolarmente raggiunta in entrambi i gruppi e, di conseguenza, tutti i processi affidabili voteranno all'unanimità la stessa opzione già nel round successivo.
- **Seconda situazione**: L'azione dell'amico dispettoso induce una situazione di pareggio in entrambi i gruppi. Poiché la soglia è fissata a $2f + 1$, essa non viene superata da nessuna delle due opzioni. Tutti gli amici onesti dovranno quindi affidarsi all'esito della moneta globale, determinando il raggiungimento dell'accordo nel round successivo.
- **Terza situazione**: Si verifica uno scenario asimmetrico: uno dei due gruppi non raggiunge la soglia necessaria per convalidare i dati ricevuti e deve pertanto rimettersi all'esito della moneta. Al contrario, l'altro gruppo rileva un supporto che supera la soglia critica e conferma la propria scelta basandosi sul valore maggioritario calcolato.

Rispetto a quest'ultima osservazione, è opportuno fare una precisazione: è facile notare come in questo caso specifico l'accordo sia stato raggiunto nel giro di due round solo perché la moneta ha estratto lo stesso valore della maggioranza dell'altro gruppo. Poiché la moneta è equa e non polarizzata, con una probabilità pari a:

$$\mathbb{P}(Croce) = \mathbb{P}(Testa) = \frac{1}{2}$$

l'esito coinciderà con la maggioranza del gruppo forte nel 50% dei casi. Qualora questa coincidenza non dovesse verificarsi, l'algoritmo proseguirebbe nei round successivi fino a quando l'esito della moneta non favorirà il raggiungimento dell'unanimità.

4 Svolgimento del compito

Durante lo svolgimento del compito ho utilizzato l'IA in un occasione: per assicurarmi di aver compreso correttamente le richieste del compito, ho chiesto a Gemini di spiegarmi con parole più semplici, pur avendo già una mia interpretazione iniziale e successivamente nel aiutarmi a riscrivere e esprimere in maniere chiara i concetti da me appresi, ho fatto questo uso sopratutto per le mie difficoltà dovute alla dislessia [chat: Gemini-Link].
Spero che questo utilizzo sia considerato corretto. Ritengo personalmente di aver compreso a fondo i concetti trattati e gli errori commessi durante il percorso. Sarei molto grato di ricevere un feedback, sia sul compito che sull'utilizzo dell'IA.